생활코딩 머신러닝 실습편

2부: Tensorflow 102 (이미지 분류 CNN)

> with 파이썬 텐서플로

📖 목차 - 2부: Tensorflow 102 (이미지 분류 CNN)

2부: Tensorflow 102 (이미지 분류 CNN)

- 오리엔테이션
- 데이터와 차원
- 이미지 데이터 이해
- 다섯번째 딥러닝 1 - Flatten
- 다섯번째 딥러닝 2 - Conv2D
- 다섯번째 딥러닝 3 - MaxPool2D
- 다섯번째 딥러닝 완성 - LeNet
- 내 이미지 사용하기
- 수업을 마치며

2부: Tensorflow 102 (이미지 분류 CNN)

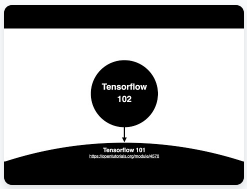
2부: TENSORFLOW 102 (이미지 분류 CNN)

오리엔테이션

수업소개

텐서플로우 102 수업에서 다루고 배우는 것이 무엇인지 소개하고, 이미지를 학습시키는 딥러닝 모델을 만든다는 건 어떤 의미가 있는지를 확인합니다.

강의



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

영상의 Tensorflow 101 링크가 잘못되었네요.

Tensorflow 101 강의 링크는 https://www.opentutorials.org/module/4966 입니다.

2부: TENSORFLOW 102 (이미지 분류 CNN)

데이터와 차원

수업소개

데이터 분야에서 차원의 개념이 어떻게 사용되는지 배우는 수업입니다. 차원이라는 개념으로 데이터를 이해하는 눈을 가지게 됩니다.

강의



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

2부: TENSORFLOW 102 (이미지 분류 CNN)

이미지 데이터 이해

수업소개

이미지 데이터가 어떻게 생겼는지 알고, 차원의 개념을 가지고 이미지 데이터를 이해하는 과정입니다.

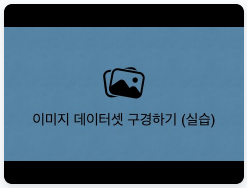
강의



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

실습



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소스코드

colab | backend.ai

```
############################
# 라이브러리 사용
import tensorflow as tf

############################
# 샘플 이미지셋 불러오기

(mnist_x, mnist_y), _ = tf.keras.datasets.mnist.load_data()
print(mnist_x.shape, mnist_y.shape)

(cifar_x, cifar_y), _ = tf.keras.datasets.cifar10.load_data()
print(cifar_x.shape, cifar_y.shape)

############################
# 이미지 출력하기

print(mnist_y[0:10])
import matplotlib.pyplot as plt
plt.imshow(mnist_x[4], cmap='gray')

print(cifar_y[0:10])
import matplotlib.pyplot as plt
plt.imshow(cifar_x[0])



############################
# 차원 확인
d1 = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
print(d1.shape)

d2 = np.array([d1, d1, d1, d1])
print(d2.shape)

d3 = np.array([d2, d2, d2])
print(d3.shape)

d4 = np.array([d3, d3])
```

```
print(d4.shape)

############################
# (5, ), (5, 1), (1, 5) 비교

x1 = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
print(x1.shape)
print(mnist_y[0:5])
print(mnist_y[0:5].shape)

x2 = np.array([[1, 2, 3, 4, 5]])
print(x2.shape)

x3 = np.array([[1], [2], [3], [4], [5]])
print(x3.shape)
print(cifar_y[0:5])
print(cifar_y[0:5].shape)
```

2부: TENSORFLOW 102 (이미지 분류 CNN)

다섯번째 딥러닝 1 - Flatten

수업소개

이미지셋 데이터를 표 형태의 데이터로 변형해서 학습하는 법을 배웁니다. 딥러닝 모델의 "특징 자동 추출기"라는 별명의 의미를 이해합니다.

강의



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

실습



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소스코드

colab | backend.ai

```
############################
# 라이브러리 사용
import tensorflow as tf
import pandas as pd

############################
# with reshape

# data를 준비하고
(X, Y), _ = tf.keras.datasets.mnist.load_data()
X = X.reshape(60000, 784)
Y = pd.get_dummies(Y)
print(X.shape, Y.shape)

# 모델을 만들고
X = tf.keras.layers.Input(shape=[784])
H = tf.keras.layers.Dense(84, activation='swish')(X)
Y = tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')(H)
model = tf.keras.models.Model(X, Y)
model.compile(loss='categorical_crossentropy', metrics='accuracy')

# 모델을 학습하고
model.fit(X, Y, epochs=10)

# 모델을 이용합니다.
pred = model.predict(X[0:5])
print(pd.DataFrame(pred).round(2))
print(Y[0:5])

############################
# with flatten

# data를 준비하고
(X, Y), _ = tf.keras.datasets.mnist.load_data()
# X = X.reshape(60000, 784)
Y = pd.get_dummies(Y)
print(X.shape, Y.shape)
```

```
# 모델을 만들고
X = tf.keras.layers.Input(shape=[28, 28])
H = tf.keras.layers.Flatten()(X)
H = tf.keras.layers.Dense(84, activation='swish')(H)
Y = tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')(H)
model = tf.keras.models.Model(X, Y)
model.compile(loss='categorical_crossentropy', metrics='accuracy')

# 모델을 학습하고
model.fit(X, Y, epochs=10)

# 모델을 이용합니다.
pred = model.predict(X[0:5])
print(pd.DataFrame(pred).round(2))
print(Y[0:5])
```

2부: TENSORFLOW 102 (이미지 분류 CNN)

다섯번째 딥러닝 2 - Conv2D

수업소개

컨볼루션에 대한 이해와 컨볼루션 레이어의 사용법을 익힙니다.

컨볼루션 필터의 역할을 중심으로 컨볼루션 레이어에 대한 이해를 합니다.

컨볼루션 연산이 어떻게 이루어 지는지 확인해 봅니다.

컨볼루션의 이해



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

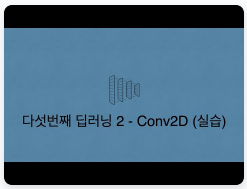
필터의 이해



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

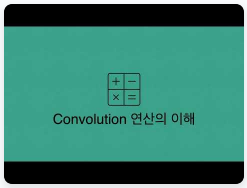
실습



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

컨볼루션 연산



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소스코드

colab | backend.ai

```
############################
# 라이브러리 사용
import tensorflow as tf
import pandas as pd

############################
# data를 준비하고
(X, Y), _ = tf.keras.datasets.mnist.load_data()
X = X.reshape(60000, 28, 28, 1)
Y = pd.get_dummies(Y)
print(X.shape, Y.shape)

############################
# 모델을 만들고
X = tf.keras.layers.Input(shape=[28, 28, 1])
H = tf.keras.layers.Conv2D(3, kernel_size=5, activation='swish')(X)
H = tf.keras.layers.Conv2D(6, kernel_size=5, activation='swish')(H)
H = tf.keras.layers.Flatten()(H)
H = tf.keras.layers.Dense(84, activation='swish')(H)
Y = tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')(H)
model = tf.keras.models.Model(X, Y)
model.compile(loss='categorical_crossentropy', metrics='accuracy')

############################
# 모델을 학습하고
model.fit(X, Y, epochs=10)

############################
# 모델을 이용합니다.
pred = model.predict(X[0:5])
pd.DataFrame(pred).round(2)

# 정답 확인
Y[0:5]

# 모델 확인
```

```
model.summary()
```

2부: TENSORFLOW 102 (이미지 분류 CNN)

다섯번째 딥러닝 3 - MaxPool2D

수업소개

CNN의 마지막 퍼즐 조각 Max Poolling에 대해서 이해하는 수업입니다.

MaxPool2D 레이어의 사용방법과 역할을 이해합니다.

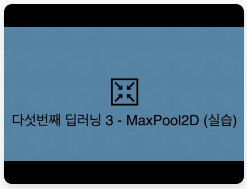
강의



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

실습



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소스코드

colab | backend.ai

```
############################
# 라이브러리 사용
import tensorflow as tf
import pandas as pd

############################
# data를 준비하고
(X, Y), _ = tf.keras.datasets.mnist.load_data()
X = X.reshape(60000, 28, 28, 1)
Y = pd.get_dummies(Y)
print(X.shape, Y.shape)

############################
# 모델을 만들고
X = tf.keras.layers.Input(shape=[28, 28, 1])

H = tf.keras.layers.Conv2D(3, kernel_size=5, activation='swish')(X)
H = tf.keras.layers.MaxPool2D()(H)

H = tf.keras.layers.Conv2D(6, kernel_size=5, activation='swish')(H)
H = tf.keras.layers.MaxPool2D()(H)

H = tf.keras.layers.Flatten()(H)
H = tf.keras.layers.Dense(84, activation='swish')(H)
Y = tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')(H)
model = tf.keras.models.Model(X, Y)
model.compile(loss='categorical_crossentropy', metrics='accuracy')

############################
# 모델을 학습하고
model.fit(X, Y, epochs=10)

############################
# 모델을 이용합니다.
pred = model.predict(X[0:5])
pd.DataFrame(pred).round(2)
```

```
# 정답 확인
Y[0:5]


# 모델 확인
model.summary()
```

2부: TENSORFLOW 102 (이미지 분류 CNN)

다섯번째 딥러닝 완성 - LeNet

수업소개

LeNet-5 모델을 완성하고, CIFAR10 이미지 학습을 진행합니다.

강의



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

실습



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소스코드

colab | backend.ai

```
##########################
# 라이브러리 사용
import tensorflow as tf
import pandas as pd

##########################
# data를 준비합니다.
(X, Y), _ = tf.keras.datasets.cifar10.load_data()
Y = pd.get_dummies(Y.reshape(50000))
print(X.shape, Y.shape)

##########################
# 모델을 완성합니다.
X = tf.keras.layers.Input(shape=[32, 32, 3])

H = tf.keras.layers.Conv2D(6, kernel_size=5, activation='swish')(X)
H = tf.keras.layers.MaxPool2D()(H)

H = tf.keras.layers.Conv2D(16, kernel_size=5, activation='swish')(H)
H = tf.keras.layers.MaxPool2D()(H)

H = tf.keras.layers.Flatten()(H)
H = tf.keras.layers.Dense(120, activation='swish')(H)
H = tf.keras.layers.Dense(84, activation='swish')(H)
Y = tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')(H)

model = tf.keras.models.Model(X, Y)
model.compile(loss='categorical_crossentropy', metrics='accuracy')

##########################
# 모델을 학습하고
model.fit(X, Y, epochs=10)

##########################
# 모델을 이용합니다.
pred = model.predict(X[0:5])
pd.DataFrame(pred).round(2)
```

```
# 정답 확인
Y[0:5]

# 모델 확인
model.summary()
```

(LeNet-5 이미지 분류 CNN 신경망 완벽 아키텍처)

```python

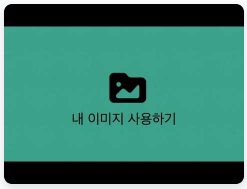
# Conv2D -> MaxPool2D -> Conv2D -> MaxPool2D -> Flatten -> Dense

X = tf.keras.layers.Input(shape=[28, 28, 1]) H = tf.keras.layers.Conv2D(6, kernel_size=5, activation='relu')(X) H = tf.keras.layers.MaxPool2D()(H) H = tf.keras.layers.Conv2D(16, kernel_size=5, activation='relu')(H) H = tf.keras.layers.MaxPool2D()(H) H = tf.keras.layers.Flatten()(H) H = tf.keras.layers.Dense(120, activation='relu')(H) H = tf.keras.layers.Dense(84, activation='relu')(H) Y = tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')(H) ```
```

2부: TENSORFLOW 102 (이미지 분류 CNN)

내 이미지 사용하기

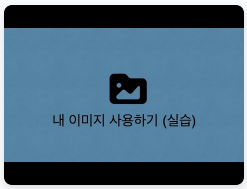
강의



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

실습



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소스코드

colab | backend.ai

```
############################
# 라이브러리 로딩
import glob
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import tensorflow as tf

############################
# 이미지 읽어서 data 준비하기
paths = glob.glob('./notMNIST_small/*/*.png')
paths = np.random.permutation(paths)
X = np.array([plt.imread(paths[i]) for i in range(len(paths))])
Y = np.array([paths[i].split('/')[-2] for i in range(len(paths))])
print(X.shape, Y.shape)

X = X.reshape(18724, 28, 28, 1)
Y = pd.get_dummies(Y)
print(X.shape, Y.shape)

############################
# 모델을 완성합니다.
X = tf.keras.layers.Input(shape=[28, 28, 1])

H = tf.keras.layers.Conv2D(6, kernel_size=5, padding='same', activation='swis
H = tf.keras.layers.MaxPool2D()(H)

H = tf.keras.layers.Conv2D(16, kernel_size=5, activation='swish')(H)
H = tf.keras.layers.MaxPool2D()(H)

H = tf.keras.layers.Flatten()(H)
H = tf.keras.layers.Dense(120, activation='swish')(H)
H = tf.keras.layers.Dense(84, activation='swish')(H)
Y = tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')(H)

model = tf.keras.models.Model(X, Y)
model.compile(loss='categorical_crossentropy', metrics='accuracy')
```

```
############################
# 모델을 학습
model.fit(X, Y, epochs=10)

############################
# 모델을 이용합니다.
pred = model.predict(X[0:5])
pd.DataFrame(pred).round(2)

# 정답 확인
Y[0:5]

# 모델 확인
model.summary()
```

2부: TENSORFLOW 102 (이미지 분류 CNN)

수업을 마치며

수업소개

마지막 수업 영상입니다.

강의



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.